

DECLARAÇÃO E REGISTRO DO USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Trabalho Temático em Grupo (TTG1) — Guilda 3: O Arquivo Arcano (Tabelas Hash)

1. IDENTIFICAÇÃO

Componente Curricular:	Estrutura de Dados (GRP00524)
Professor Responsável:	Marcos Ronaldo Melo Cavalheiro
Atividade Acadêmica:	Trabalho Temático em Grupo (TTG1) — Guilda 3: O Arquivo Arcano
Integrantes do Grupo:	João Alfredo Williges Cunha, João Victor Benetti Filipim, João Pedro Mussi de Medeiros e Mauro Pezzetta Roncata
Data de Entrega:	Aula 8 (Conforme Cronograma Oficial)

2. PAPEL DA IA DEFINIDO NA ORIENTAÇÃO DA ATIVIDADE

[X] IA como ferramenta de apoio — A IA auxilia no processo de desenvolvimento, mas não substitui o aprendizado e a autoria intelectual dos acadêmicos. (Conforme diretrizes do Plano de Ensino da disciplina)

3. DECLARAÇÃO DO GRUPO

[X] Utilizamos ferramentas de IA generativa, conforme o registro detalhado e transparente apresentado nas seções a seguir.

4. IDENTIFICAÇÃO E FINALIDADE DO USO

Ferramentas Utilizadas: Gemini Notebook (Google Gemini) e modelos de linguagem generativa. **Finalidades Selecionadas:**

☒ Pesquisa inicial e fundamentação	☒ Análise de algoritmos e complexidade
☒ Organização de ideias e estrutura	☒ Documentação técnica de código
☒ Revisão textual e de relatórios	☒ Depuração (debugging) e formatação de saídas
☒ Geração e validação de casos de teste	☐ Outra finalidade não listada

Etapas da atividade em que foi empregada: Revisão do código Java da Tabela Hash, estruturação da classe Pergaminho, montagem das simulações do Desafio Lúdico, validação do Fator de Carga, elaboração do Manual do Desenvolvedor e arquivo LEIA-ME.txt, elaboração e construção dos slides.

5. EVIDÊNCIAS DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM

5.1 Compreensão Inicial e Estratégia Própria

Problema / Tarefa: Construir um TAD Tabela Hash com M posições para organizar Pergaminhos na Biblioteca de Brasilândia (Guilda 3), tratando colisões sem utilizar bibliotecas prontas do Java.

Abordagem Inicial do Grupo: Modelar a entidade Pergaminho (id, titulo, categoria, poderMistico) e optar pela estratégia de **Encadeamento Separado**. Decidimos criar uma lista encadeada do zero (classe NoHash) com inserção no início (push) para garantir custo $O(1)$, além de utilizar um tamanho fixo de tabela primo $M=7$ para facilitar as demonstrações de colisão intencional.

5.2 Solicitações ou Prompts Representativos

<i>"Tá correto esse projeto que irei te enviar? O projeto é a guilda 3, segue os códigos: Pergaminho.java, NoHash.java, TabelaHash.java, Main.java..."</i>	Revisão completa do código em Java, verificando conformidade com as regras do edital (tratamento de colisão por encadeamento, verificação de duplicadas, medição de comparações na busca e cálculo de alpha).
<i>"Main.java e TabelaHash.java ajustadas com formatação do console..."</i>	Aprimoramento das mensagens do terminal, correção de parênteses não fechados no printf e remoção de barras invertidas literais no console.

5.3 Alternativas Analisadas e Decisões Tomadas

Sugestão da IA	Decisão do Grupo	Justificativa Técnica com Base nos Conceitos
Inserção de novos nós no início da lista encadeada ($O(1)$).	ACEITO	Evita percorrer toda a lista na inserção, mantendo custo constante $O(1)$, conforme ensinado na Aula 06.
Sugeriu corrigir formatação textual do console (parênteses do printf).	ACEITO	Garante apresentação impecável no terminal para o Desafio Lúdico e evento do Mestre.
Inclusão de bibliotecas externas de estruturas de dados.	REJEITADO	O edital veta estritamente o uso de coleções prontas (ex: java.util.LinkedList). Toda a estrutura foi mantida autoral e criada do zero.

6. VERIFICAÇÃO, TESTES E CORREÇÕES

Conceitos e Algoritmos: O grupo validou os conceitos matemáticos do hashing (função de divisão $|k| \bmod M$, primos, e Fator de Carga alpha) comparando as saídas do código com o material das aulas presenciais (Aula 06) e a bibliografia recomendada (TENENBAUM et al., KNUTH).

Casos de Teste Executados:

- **Inclusão e Colisão Intencional:** Chaves 7, 14 e 21 colidiram no índice 0 ($\text{mod } 7 = 0$) formando a lista 21 -> 14 -> 7 -> null.
- **Verificação de Duplicadas:** Tentativa de reinsereir o ID 14 foi devidamente bloqueada com mensagem de erro.
- **Busca e Contagem de Comparações:** ID 21 (1 comp.), ID 7 (3 comp.) e ID 99 inexistente (0 comp.).

- **Remoção Intermediária:** Remoção do ID 14 no meio da colisão; busca subsequente do ID 7 passou de 3 para 2 comparações, provando o religamento correto dos ponteiros.

6.1 Correções e Inconsistências Tratas

Identificou-se que o comando printf continha um parêntese não fechado na exibição do Fator de Carga e sequências \n literais. A correção foi aplicada diretamente nas classes Java para manter a exibição limpa no console.

7. APRENDIZAGEM, AUTORIA E DOMÍNIO DA SOLUÇÃO

Conceitos Mobilizados: Hashing por divisão, resolução de colisões por encadeamento separado, manipulação de ponteiros de listas unicamente encadeadas, Fator de Carga ($\alpha = N/M$) e análise assintótica do custo médio $O(1 + \alpha)$ vs. pior caso $O(N)$.

O que o grupo é capaz de explicar e reproduzir sem IA:

1. O cálculo do índice através da função de dispersão $h(\text{chave}) = \text{Math.abs}(\text{chave}) \% M$; 2. A manipulação explícita dos ponteiros proximo da classe NoHash durante inserção e remoção; 3. A razão técnica pela qual M deve ser um número primo para minimizar padrões de divisibilidade;
4. Como demonstrar o 'Evento do Mestre' inserindo, buscando ou removendo qualquer elemento surpresa ao vivo.

8. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E AUTORIA

"Declaramos que as informações acima são verdadeiras e refletem com transparência a utilização da Inteligência Artificial como ferramenta de apoio neste trabalho. O uso respeitou integralmente as diretrizes da disciplina e as orientações do professor. Todas as fontes foram verificadas, o código-fonte entregue foi testado e compreendido por nós, e assumimos total responsabilidade autoral pela solução apresentada, estando aptos a explicá-la e defendê-la durante a apresentação e arguição individual."

Local e Data: Ijuí - RS, Aula 8 (Cronograma Oficial)	Assinatura do Representante do Grupo: 
--	---